МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»»
Институт информационных и вычислительных технологий (ИВТИ)
Кафедра управления и интеллектуальных технологий (УИТ)

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

по курсу «Моделирование систем управления»
«Моделирование многосвязных систем и исследование устойчивости линейных систем»

Вариант № 4

Проверил:
ст. преп. Васильев А.А.

Москва, 2026 г.

1. Цель работы

Приобретение практических навыков исследования многосвязных динамических систем на основе имитационных моделей и изучение стандартных функций SimInTech для исследования частотных характеристик и устойчивости линейных систем.

2. Исходные данные

Параметры многосвязной системы и неминимально-фазового звена для Варианта № 4 (Таблицы 2.1 и 2.2 методических указаний):

Таблица 1 — Параметры звеньев многосвязной системы (Вариант 4)

T_1, с	T_2, с	k_1	k_2	k_3	k_4	a	b
0.10	0.25	3.5	0.6	1.2	3.0	5.0	1.8

Таблица 2 — Параметры неминимально-фазового звена (Вариант 4)

Постоянная времени T_1, с	Постоянная времени T_2, с
0.16	2.50

3. Подготовка к работе

3.1. Уравнения состояния многосвязной системы

Система пятого порядка имеет два входа u_1, u_2 и два выхода y_1, y_2. Её звенья заданы передаточными функциями:

$$W_1(p) = \frac{3.5}{0.1\ p + 1}, \quad W_2(p) = \frac{0.6}{p}, \quad W_3(p) = \frac{1.2\ p}{0.25\ p + 1}, \quad W_4(p) = \frac{3.0}{p^2 + 5.0\ p + 1.8}$$

Уравнения звеньев и переменные состояния:

• Звено 1 (апериодическое). Для переменной состояния x_1 = y_W1 получаем:

$$0{,}1\ \dot{y}_W1 + y_W1 = 3{,}5u_1; \qquad \dot{x}_1 = -10x_1 + 35u_1.$$

• Звено 2 (интегратор). При x_2 = y_W2 на вход поступает $x_1 + u_2$:

$$\dot{x}_2 = 0{,}6x_1 + 0{,}6u_2.$$

• Звено 3 (дифференцирующее). Чтобы исключить производную входа, вводим состояние $x_3 = y_2 - 4{,}8u_1$. Из уравнения звена получаем:

$$0{,}25\ \dot{y}_2 + y_2 = 1{,}2\dot{u}_1; \qquad d/dt(y_2 - 4{,}8u_1) = -4y_2;$$

$$\dot{x}_3 = -4x_3 - 19{,}2u_1; \qquad y_2 = x_3 + 4{,}8u_1.$$

• Звено 4 второго порядка. При x_5 = y_W4 и $x_4 = \dot{x}_5$:

$$\ddot{y}_W4 + 5\dot{y}_W4 + 1{,}8y_W4 = 3y_2;$$

$$\dot{x}_4 = 3x_3 - 5x_4 - 1{,}8x_5 + 14{,}4u_1; \qquad \dot{x}_5 = x_4.$$

Система уравнений состояния в нормальной форме Коши и уравнения выходов:

$$\begin{cases} \dot{x_1} = -10\ x_1 + 35\ u_1 \\ \dot{x_2} = 0.6\ x_1 + 0.6\ u_2 \\ \dot{x_3} = -4\ x_3 - 19.2\ u_1 \\ \dot{x_4} = 3\ x_3 - 5\ x_4 - 1.8\ x_5 + 14.4\ u_1 \\ \dot{x_5} = x_4 \end{cases} \qquad \begin{cases} y_1 = x_2 + x_5 \\ y_2 = x_3 + 4.8\ u_1 \end{cases}$$

3.2. Матричная форма уравнений состояния

Модель записывается в виде:

$$A = \begin{bmatrix} -10 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -5 & -1.8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 35 & 0 \\ 0 & 0.6 \\ -19.2 & 0 \\ 14.4 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 4.8 & 0 \end{bmatrix}$$

3.3. Каноническая форма Жордана для неминимально-фазового звена

Передаточная функция неминимально-фазового звена при $T_1 = 0.16$ с, $T_2 = 2.50$ с имеет вид:

$$W_{раз}(p) = \frac{k_p(1 - 0.16\ p)}{(1 + 0.08\ p)(1 + 2.5\ p)}$$

Полюса системы: $\lambda_1 = -1/0.08 = -12.5$ с$^{-1}$, $\lambda_2 = -1/2.5 = -0.4$ с$^{-1}$. Разложение на сумму простых дробей методом вычетов Хевисайда:

$$c_1 = K_p(-0{,}8\lambda_1 + 5)/(\lambda_1 - \lambda_2) = -150/121\ K_p \approx -1{,}23967\ K_p$$

$$c_2 = K_p(-0{,}8\lambda_2 + 5)/(\lambda_2 - \lambda_1) = 266/605\ K_p \approx 0{,}43967\ K_p$$

Матрицы канонического представления Жордана $\dot{z} = \Lambda z + B_кан\ u$, $y = C_кан\ z$:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} -12.5 & 0 \\ 0 & -0.4 \end{bmatrix}, \quad B_{кан} = \begin{bmatrix} -1.23967 \cdot k_p \\ 0.43967 \cdot k_p \end{bmatrix}, \quad C_{кан} = \begin{bmatrix} 1.0 & 1.0 \end{bmatrix}, \quad D = 0$$

3.4. Предельный коэффициент усиления по критерию Гурвица

Передаточная функция замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью:

$$W_{зам}(p) = \frac{k_p(1 - 0.16\ p)}{0.2\ p^2 + (2.58 - 0.16\ k_p)\ p + (1 + k_p)}$$

По критерию Гурвица условие границы устойчивости соответствует равенству нулю коэффициента при p:

$$2.58 - 0.16\ k_{пред} = 0 \quad \Rightarrow \quad k_{пред} = \frac{2.58}{0.16} = 16.125$$

Частота и период незатухающих колебаний на границе устойчивости:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{17.125}{0.2}} \approx 9.2534\ рад/с, \qquad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \approx 0.6789\ с$$

4. Ход работы и результаты моделирования

4.1. Моделирование многосвязной системы на базе передаточных функций

В SimInTech собрана схема системы на передаточных функциях (рис. 1).

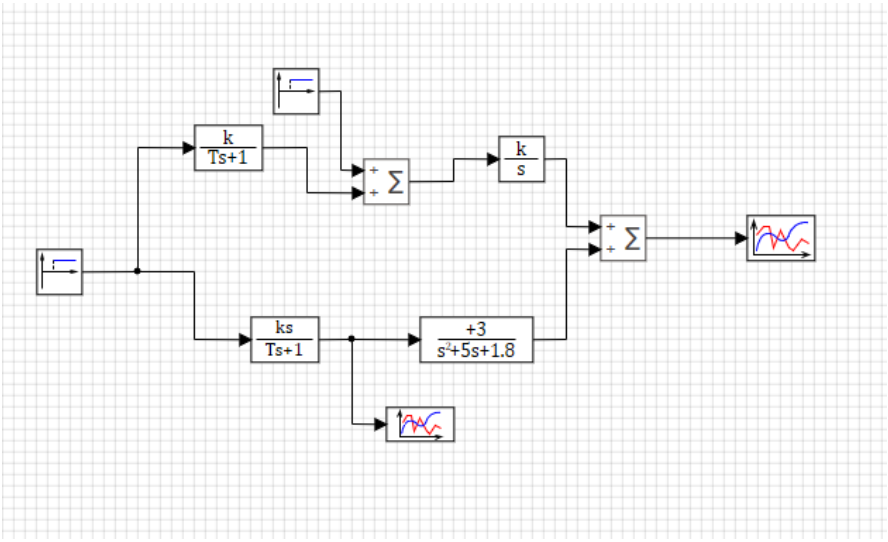


Рисунок 1 — Структурная схема многосвязной системы на передаточных функциях в SimInTech

Переходные характеристики $y_1(t)$ и $y_2(t)$ при ступенчатом воздействии показаны на рисунках 2 и 3.

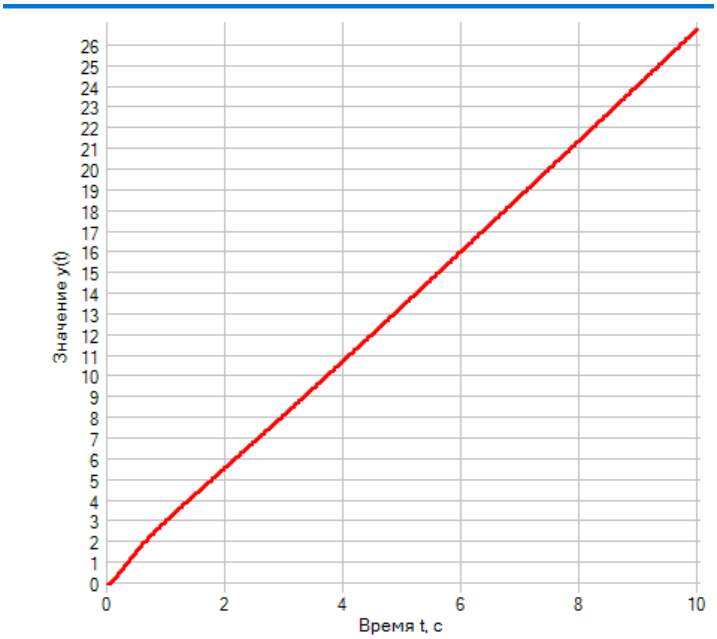


Рисунок 2 — Переходная характеристика многосвязной системы по выходу $y_1(t)$

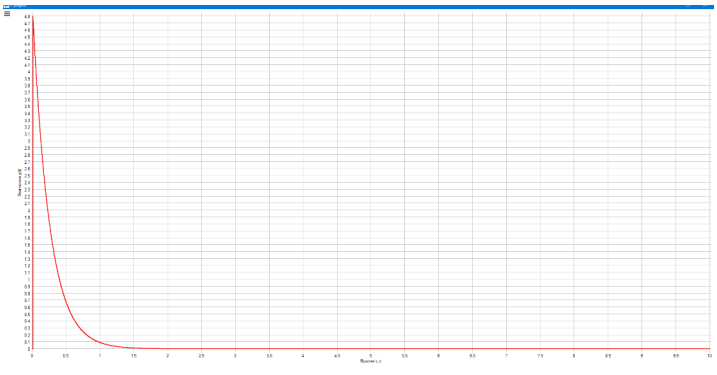


Рисунок 3 — Переходная характеристика многосвязной системы по выходу $y_2(t)$

Выход y_1 растёт почти линейно и при t = 10 с достигает примерно 26 из-за интегратора $W_2(p) = 0{,}6/p$. Выход y_2 скачком достигает 4,8, затем затухает к нулю, что соответствует звену $W_3(p) = 1{,}2p/(0{,}25p + 1)$.

4.2. Моделирование многосвязной системы в пространстве состояний

Для сравнения с моделью на передаточных функциях собрана параллельная схема с блоком «Переменные состояния» (рис. 4).

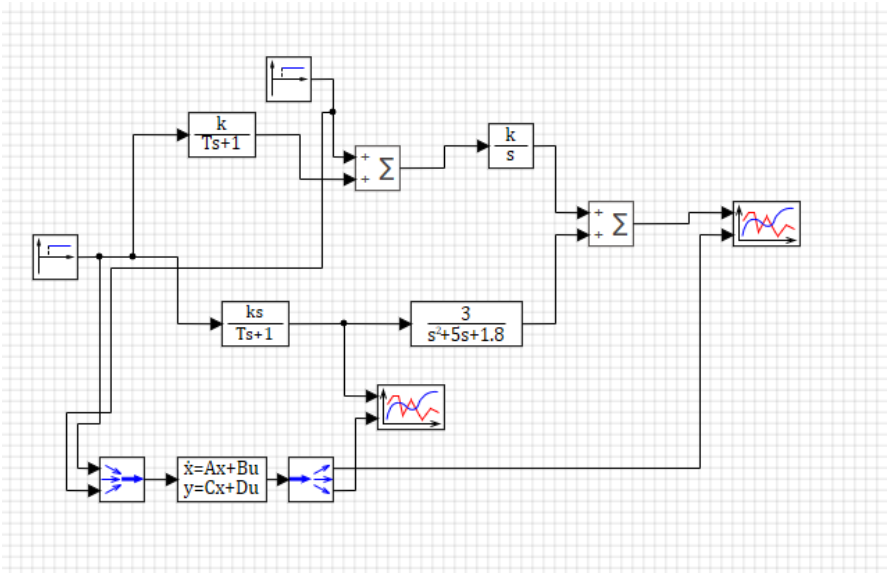


Рисунок 4 — Схема моделирования на передаточных функциях и в пространстве состояний

Графики сопоставления выходов обеих моделей приведены на Рис. 5 и Рис. 6.

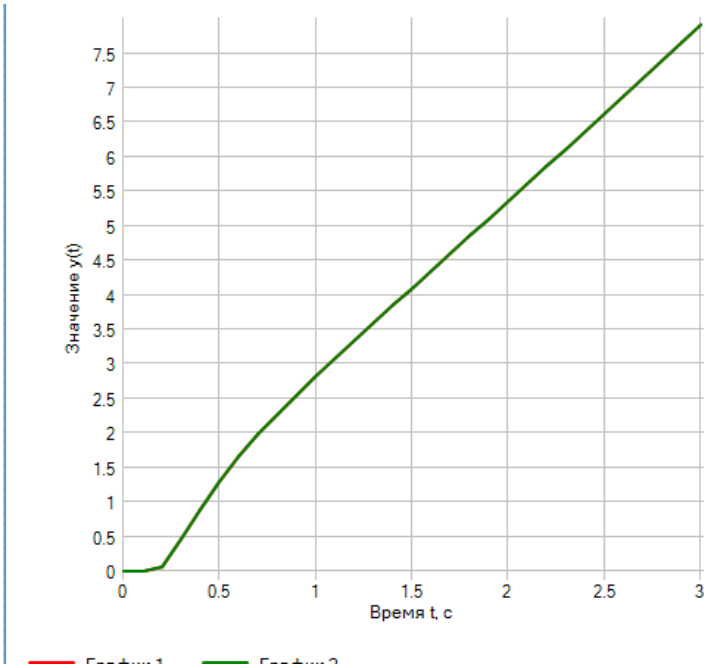


Рисунок 5 — Сопоставление моделей по выходу $y_1(t)$

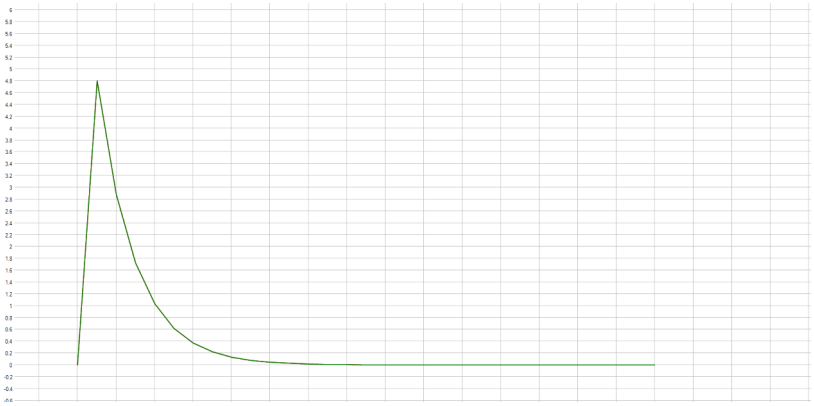


Рисунок 6 — Сопоставление моделей по выходу $y_2(t)$

На рисунках 5 и 6 выходы моделей совпадают.

4.3. Исследование канонической модели неминимально-фазового звена

Параллельные модели звена заданы передаточной функцией и канонической формой Жордана (рис. 7).

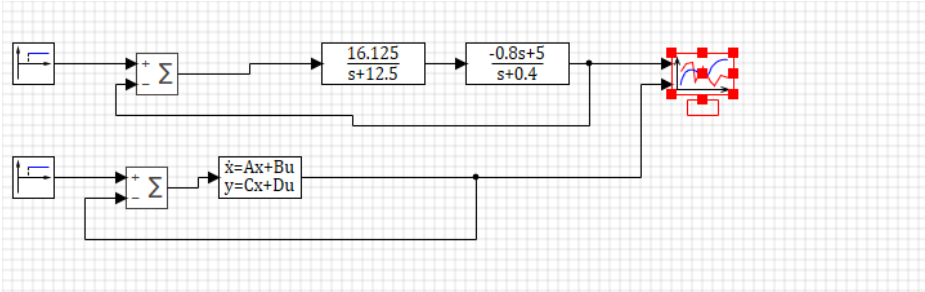


Рисунок 7 — Схема моделирования неминимально-фазового звена в двух формах

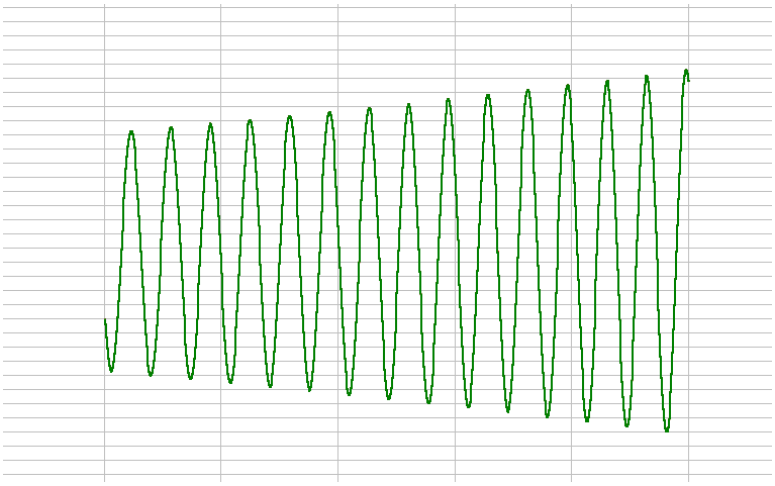


Рисунок 8 — Переходный процесс неминимально-фазового звена

На графике виден начальный отрицательный выброс и колебания с возрастающей амплитудой. Нуль $z_1 = 6{,}25\ с^{-1}$ расположен в правой полуплоскости. Выходы параллельных моделей на рисунке неразличимы.

4.4. Исследование устойчивости замкнутой системы при изменении коэффициента усиления

Замкнутая система с единичной отрицательной обратной связью показана на рисунке 9.

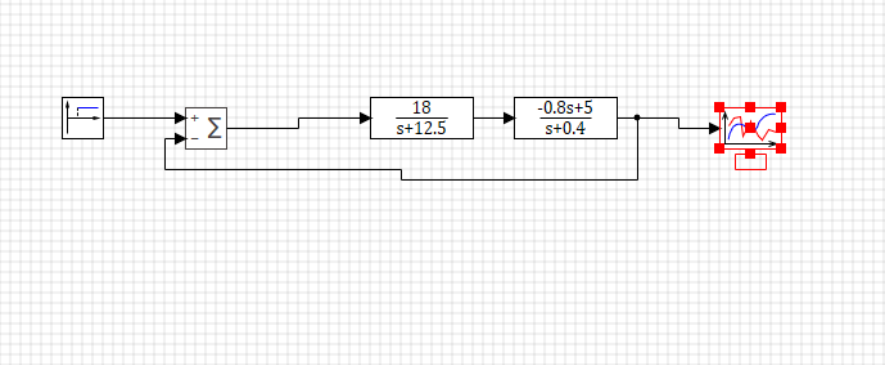


Рисунок 9 — Структурная схема замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью

Переходные процессы при K = 14 и K = 18 показаны на рисунках 10 и 11. Расчётная граница для варианта равна Кпред = 16,125.

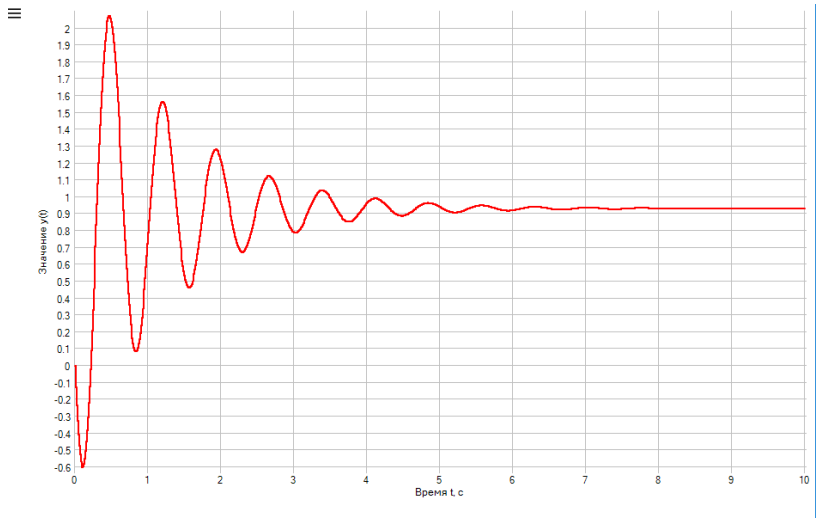


Рисунок 10 — Переходный процесс при K = 14

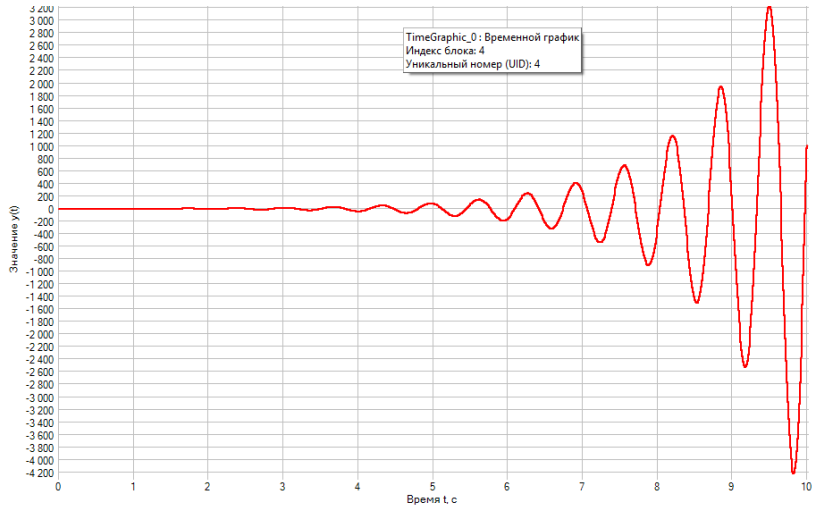


Рисунок 11 — Переходный процесс при K = 18

При K = 14 колебания затухают, при K = 18 их амплитуда растёт.

4.5. Исследование границы устойчивости при различных параметрах объекта

Переходные процессы при изменении T_2 показаны на рисунках 12 и 13.

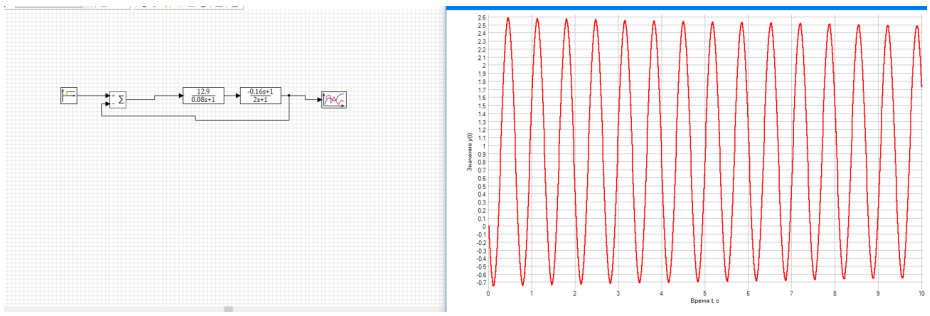


Рисунок 12 — Переходный процесс вблизи границы при T_2 = 2 с и K = 12,9

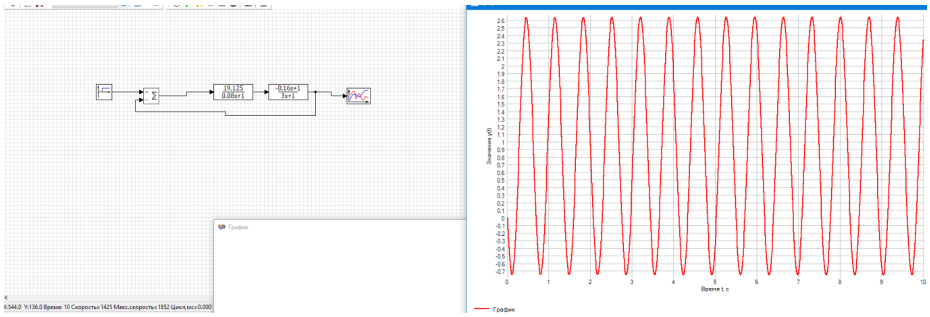


Рисунок 13 — Переходный процесс вблизи границы при T_2 = 3 с и K = 19,125

При T_2 = 2 с и K = 12,9, а также при T_2 = 3 с и K = 19,125 наблюдаются почти незатухающие колебания. Расчётные границы Кпред = 0,5 + T_2/T_1 равны 13 и 19,25. Заданные значения ниже них на 0,1 и 0,125.

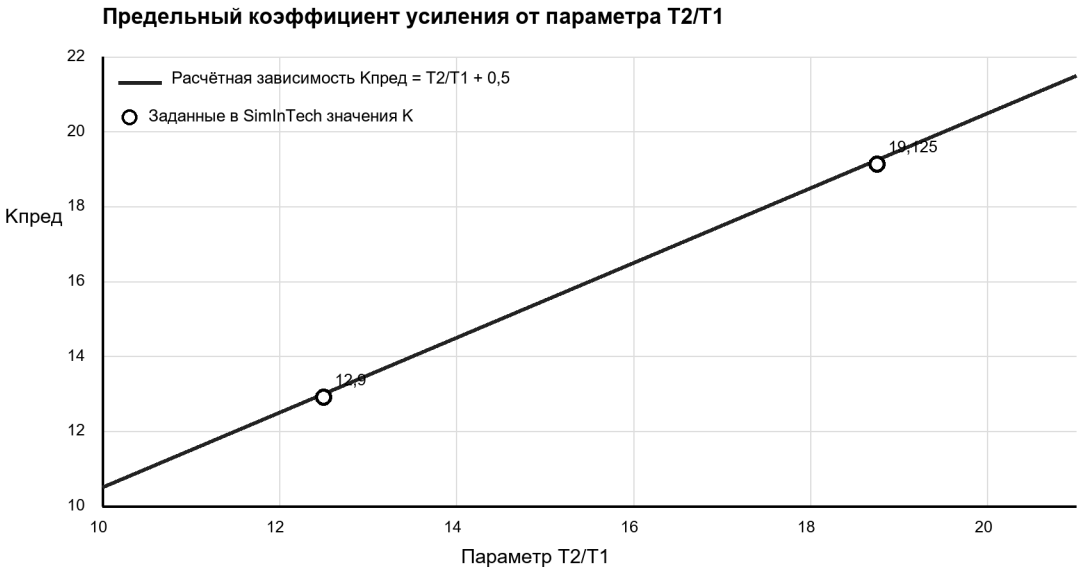


Рисунок 14 — Расчётная зависимость и значения K, заданные в SimInTech

4.6. Анализ устойчивости с использованием стандартных функций SimInTech

В SimInTech получены частотная характеристика разомкнутой системы и результаты анализа корней (рисунки 15–18).

При T_2 = 3 с и K = 19,125 характеристический полином равен $0{,}24p^2 + 0{,}02p + 20{,}125$. SimInTech показывает корни $-0{,}0417 \pm 9{,}157j\ с^{-1}$; их действительные части отрицательны. На годографе (рис. 16) виден участок вблизи точки (−1, j0), полного обхода на графике нет.

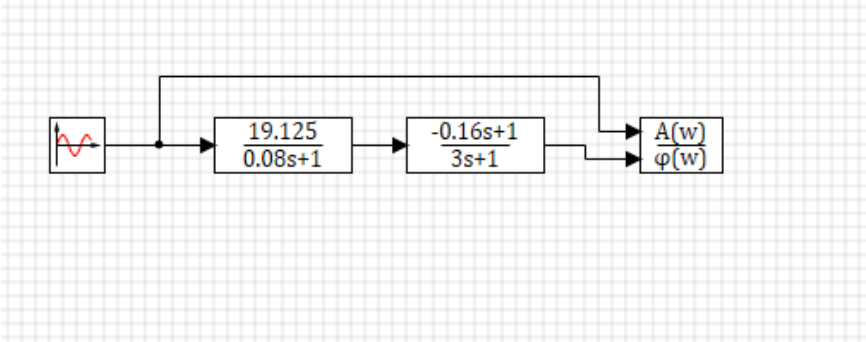


Рисунок 15 — Схема формирования частотных характеристик с блоком «Амплитуда и фаза»

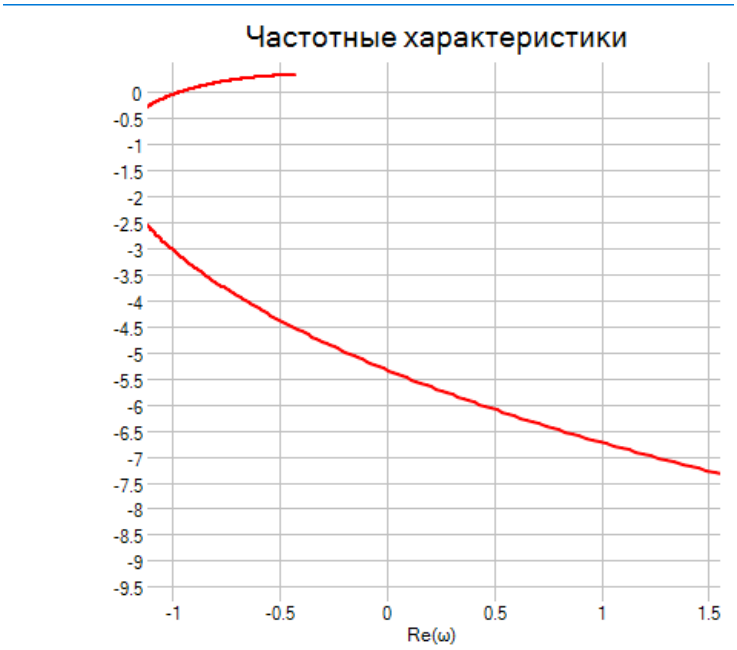


Рисунок 16 — Годограф разомкнутой системы

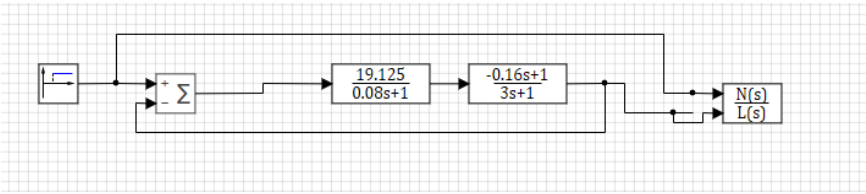


Рисунок 17 — Схема анализа корней с блоком N(s)/L(s)

Название	Имя	Значение
Ns	ao_TransitionF...	[[79.6875 , -12.75]]
Ls	ao_TransitionF...	[[83.85416667 , 0.08333333333 , 1]]
Zeros	ao_TransitionF...	[[6.25+0i]]
Poluses	ao_TransitionF...	[[-0.04166666667+9.157097278i , -0.04166666667-9.157097278i]]
A	ao_TransitionF...	[[0.25 , -13.16666667];[6.375 , -0.3333333333]]
B	ao_TransitionF...	[[12.5];[0]]
C	ao_TransitionF...	[[-1.02 , 1.053333333]]
D	ao_TransitionF...	[[0]]

Рисунок 18 — Нули, полюса и матрицы модели по результатам анализа в SimInTech

5. Выводы

1. В SimInTech собраны модели многосвязной системы на передаточных функциях и в пространстве состояний; их выходы совпали при заданном воздействии.

2. Для неминимально-фазового звена получена каноническая форма Жордана. На графике видны начальный отрицательный выброс и колебания с возрастающей амплитудой.

3. Для варианта 4 расчётная граница по критерию Гурвица равна Кпред = 16,125. При К = 14 колебания затухают, при К = 18 их амплитуда растёт. При T_2 = 2 и 3 с почти незатухающие процессы получены при К = 12,9 и 19,125; расчётные границы составляют 13 и 19,25.